

ГидроСтатистика 2026 — Руководство пользователя

Что это за программа

Программа **ГидроСтатистика 2026** — это настольное приложение для гидрологических расчётов. С её помощью можно:

- анализировать статистику расходов воды по годам
 - строить кривые обеспеченности
 - рассчитывать максимальные и минимальные расходы
 - определять сроки ледостава и скрытия льда
 - считать гидравлические параметры (критическая глубина, напорная линия)
 - строить гидрографы паводков
 - рассчитывать экологический сток и базовый сток
-

Как запустить программу

Если у вас есть .exe файл

Дважды щёлкните по файлу `ГидроСтатистика_2026.exe` в папке `dist\ГидроСтатистика_2026\`.

Как выглядит окно программы

При первом запуске вы увидите:

1. **Сверху** — меню: «Файл данных» и «Статистика».
2. **Слева** — тёмно-синяя панель навигации со списком разделов (17 штук).
3. **Справа** — основная рабочая область, которая меняется при выборе раздела.
4. **Внизу** — строка состояния (показывает «Готово»).

В левой панели вы увидите пункты:

Данные и статистика
Кривая обеспеченности
Анализ трендов
Визуализация
Крицкий-Менкель (ординаты)
Норма годового стока
Внутригодовое распределение
Минимальный сток
Максимальный сток
Ледовые явления
Водный баланс
Рацион + IDF + Гидрографы
FDC + Регрессии + Статистика
ППУ + ГВП + Регулирование
Экология + Базовый сток

Щёлкните по любому пункту — справа откроется соответствующий раздел.

Шаг 1: Загрузка данных

Программа работает с Excel-файлами (.xlsx). Файл должен выглядеть так:

Год	Пост_1	Пост_2	Пост_3
1990	120.5	98.3	145.7
1991	115.2	102.1	138.9
1992	130.0	95.6	152.3
...	...	...	...

- **Первая колонка** — год (целое число).
- **Остальные колонки** — гидропосты (значения расходов или уровней воды).
- Пустые ячейки допускаются (программа их пропустит).

Как загрузить файл

1. Убедитесь, что в левой панели выбран пункт **«Данные и статистика»** (самый верхний).
2. Справа вы увидите большую синюю кнопку **«Загрузить данные из файла (Excel)»**.
3. Нажмите её и выберите свой Excel-файл.
4. В выпадающем списке **«Пост:»** выберите нужный гидропост.

После загрузки кнопки внизу станут активными (перестанут быть серыми).

Если данных несколько — добавляем ещё один пост

1. Нажмите кнопку **«+ Добавить пост (ещё один файл)»**.
2. Выберите второй Excel-файл.
3. Новые посты появятся в списке — данные объединяются по году.

Альтернатива: ручной ввод

Если данных мало, можно ввести их вручную:

1. Нажмите **«Ввести данные вручную»**.
2. Введите значения через запятую или по одному на строку.
3. Нажмите **«ОК»**.

Загрузка данных (единый механизм)

Программа поддерживает единый Excel-файл со всеми данными сразу — плоский файл с постами или единый шаблон с листами для всех вкладок. Создать чистый шаблон можно из меню **«Файл данных → Создать шаблон»** (формирует `шаблон_данных.xlsx`, см. `unified_template.xlsx / шаблон_данных.xlsx`).

1. В меню «**Файл данных**» выберите «**Открыть данные...**» (или нажмите синюю кнопку «**Загрузить данные из файла (Excel)**»).
2. Выберите файл `.xlsx`.
3. Программа автоматически распознает формат (плоский файл или единый шаблон) и загрузит все заполненные листы.

Структура единого шаблона (названия листов):

Лист	Содержимое
Данные и статистика	Год + посты ($Q_{\text{ср}}$ годовые $\text{м}^3/\text{с}$)
Норма годового стока	Норма годового стока (расчётная река + аналог + площади)
Внутригодовое распределение	Внутригодовое распределение (помесячные расходы I–XII)
Минимальный сток	Минимальный сток (зимние и летние минимумы)
Максимальный сток	Максимальный сток (ряды максимумов по периодам осреднения)
Кривая $Q(H)$	Кривая расходов $Q=f(H)$
Ледовые явления	Ледовые явления (даты ледостава и вскрытия)
Водный баланс	Водный баланс (осадки / сток / испарение)
Рацион + IDF + Гидрографы	Ливневый сток (параметры: площадь, климатическая зона)
FDC + Регрессии + Статистика	Кривая обеспеченности продолжительности (FDC)
ППУ + ГВП + Регулирование	Гидротехнические расчёты (параметры: расход, ширина, уклон)
Экология + Базовый сток	Экология и базовый сток
ГТС	Параметры ГТС для классификации

Если лист пустой или отсутствует — программа его пропустит.

Шаг 2: Базовая статистика

После загрузки данных:

1. В левой панели выберите «**Данные и статистика**».
2. В нижней части рабочей области вы увидите таблицу «**Статистика**» — в ней уже посчитаны среднее, C_v , C_s и другие показатели.
3. Кнопки вверху позволяют:
 - о «**Восстановить пропуски (простое)**» — заполнить пустые значения интерполяцией.
 - о «**Восстановить пропуски (по корреляции)**» — заполнить по корреляции с другим постом.
 - о «**Проверить однородность ряда**» — статистические тесты (t , F , Уилкоксон, K_S).
 - о «**Найти выдающиеся значения**» — поиск выбросов.
 - о «**Расчётные расходы (Q заданной обеспеченности)**» — найти расход для нужной обеспеченности (1%, 5%, 10% и т.д.).

Шаг 3: Кривая обеспеченности

1. В левой панели выберите «**Кривая обеспеченности**».
2. Нажмите кнопку «**Выбор кривой**» — выберите тип кривой:
 - о Пирсон III типа (рекомендуется)
 - о Крицкий-Менкель

- Нормальное распределение
 - Интерполяция ломаной линией
3. Нажмите **«Построить кривую обеспеченности»**.
 4. График появится в нижней части экрана.
 5. Можно сохранить график: **«Сохранить график как картинку»**.

Автоподбор Cs/Cv

Нажмите кнопку **«Подбор Cs/Cv»** для автоматического поиска оптимального соотношения асимметрии и вариации. Программа перебирает Cs/Cv от -2.0 до 6.0 с шагом 0.05 и выбирает значение с минимальной суммой квадратов отклонений теоретической кривой от эмпирической.

Исторические экстремумы

Нажмите **«Добавить экстремум»** для ввода данных об исторических максимумах:

- Год
- Значение (Q)
- Период превышения (лет)

Программа автоматически пересчитает параметры Cv с учётом экстремумов.

Все варианты подбора

1. Постройте кривую с разными параметрами.
 2. Нажмите **«Сохранить вариант»** для каждого варианта.
 3. Нажмите **«Все варианты»** для отображения всех сохранённых кривых на одном графике.
 4. Таблица сравнения покажет Cs/Cv, Qср, Cv, Cs для каждого варианта.
-

Шаг 4: Анализ трендов

1. В левой панели выберите **«Анализ трендов»**.
2. Нажмите **«Выполнить анализ тренда»**.
3. В таблице появятся результаты (коэффициенты наклона, р-значения).
4. В текстовом поле — интерпретация: есть ли статистически значимый тренд.

Проверка стационарности

Нажмите **«Проверка стационарности»** для определения стабильности среднего и дисперсии ряда:

- **t-тест Стьюдента** — проверка стационарности по среднему
 - **F-тест Фишера** — проверка стационарности по дисперсии
 - Ряд делится на две части (пополам или по указанному году)
-

Шаг 5: Визуализация

1. В левой панели выберите **«Визуализация»**.
2. Выберите один из четырёх графиков:

- «**Временной ряд**» — линейный график расходов по годам.
 - «**Гистограмма**» — распределение значений.
 - «**Ящик с усами**» — boxplot.
 - «**Корреляция постов**» — тепловая карта корреляций (нужно минимум 2 поста).
-

Шаг 6: Таблица Крицкого-Менкеля

1. В левой панели выберите «**Крицкий-Менкель (ординаты)**».
2. Введите значения C_v и C_s/C_v .
3. Нажмите «**Показать результат**».
4. Таблица покажет ординаты кривой распределения для разных обеспеченностей (0.001–99.9%).

Ординаты вычисляются по полной таблице трёхпараметрического гамма-распределения Крицкого-Менкеля (Приложение Б «Методических рекомендаций...» ГГИ, СПб, 2005): 15 значений отношения C_s/C_v (от –1 до 6), 27 уровней обеспеченности, C_v от 0.1 до 2.0. Значения совпадают с эталонной программой HydroStatCalc (ГГИ).

Специализированные разделы

Эти разделы предназначены для специализированных расчётов.

Норма годового стока

- Загрузите данные расчётной реки и реки-аналога (Excel-файлы).
- Введите площади бассейнов.
- Нажмите «**РАССЧИТАТЬ**».
- Результат: среднегодовой расход ($Q_{ср}$), который автоматически передаётся в разделы «Максимальный сток», «Водный баланс», «Рацион + IDF + Гидрографы», «Экология + Базовый сток».

Внутригодовое распределение

- Загрузите месячные данные.
- Нажмите «**РАССЧИТАТЬ СУММЫ**».
- Таблица покажет суммы, C_v и погрешность по месяцам.
- «**Сохранить отчёт**» — экспорт в Excel.

Минимальный сток (30-суточный)

- Загрузите данные.
- Нажмите «**РАССЧИТАТЬ СТАТИСТИКУ**».
- Таблица: статистика по сезонам (зима/лето).

Максимальный сток (паводки)

Имеет 3 вкладки:

- «**Расчёт максимумов**» — загрузите суточные данные, выберите период (1/5/7/10 суток), нажмите

«РАССЧИТАТЬ».

- «Кривая $Q=f(H)$ » — построение Rating Curve (связь расход-уровень).
- «Метод индексных годов» — расчёт для безструментных рек. Введите $Q_{ср}$ струментного участка и целевой реки, нажмите «Рассчитать».

Ледовые явления

- Выберите климатическую зону.
- Введите параметры (ширина русла, глубина, скорость, температура).
- «Рассчитать толщину льда» — толщина и тип ледяного покрова.
- «Заторный паводок» — расчёт заторного паводка.
- «Загрузить даты ледостава» — загрузите Excel с датами начала/конца ледостава.

Водный баланс

Три секции:

- «Водный баланс бассейна» — введите осадки, испарение, сток. Результат: баланс.
- «Калькулятор испарения» — расчёт по методам Дальтона или Мещерского.
- «Экосистемный минимум» — расчёт минимального экологического стока.

Рацион + IDF + Гидрографы

Три вкладки:

- «Метод рациона + IDF» — расчёт паводкового расхода по формуле рациона. Выберите зону, введите площадь, обеспеченность, время концентрации.
- «Паводочный гидрограф» — построение гидрографа (метод Гамма или Треугольный). Введите $Q_{пик}$, время нарастания, длительность.
- «Снеготаяние» — расчёт таяния снега по зоне, запасу воды и температуре.

FDC + Регрессии + Статистика

Три вкладки:

- «FDC кривая» — кривая длительностей расходов. Загрузите данные или введите вручную.
- «Регрессии» — региональные регрессии. Выберите регион, введите площадь и обеспеченность.
- «Продвинутая статистика» — сравнение распределений.

ППУ + ГВП + Регулирование

Три вкладки:

- «Пропускная способность ППУ» — проверка пропускной способности водосброса. Введите Q , длину гребня, напор, тип конструкции.
- «Кривые подпора (ГВП)» — расчёт напорных линий. Введите Q , ширину дна, откос, коэфф. Маннинга, уклон.
- «Регулирование стока» — расчёт коэффициента регулирования. Введите средний расход и забор воды.

Экология + Базовый сток

Четыре вкладки:

- «**Экологический сток**» — расчёт по методу Тесманна. Выберите регион, введите Qср.
- «**Базовый сток**» — выделение базового стока из гидрографа. Загрузите суточные данные.
- «**Спектр + Хёрст**» — спектральный анализ и показатель Хёрста.
- «**Индексы засухи**» — расчёт SPI (Standardized Precipitation Index). Введите масштаб и загрузите месячные осадки.

Меню «Статистика»

Это меню содержит дополнительные инструменты (работают после загрузки данных на вкладке «Данные и статистика»):

Пункт	Что делает
Заполнение пропусков	Интерполяция пустых значений
Корректурa	Сглаживание ряда
Тренды	Анализ трендов (Манн-Кенделл)
Однородность	Тесты однородности двух частей ряда
Составная кривая	Составная кривая обеспеченности (по году разрыва)
Квантили	Квантильные оценки
Кривая ГТС	Кривая по классу ГТС (I–IV)
Продление ряда	Удлинение ряда наблюдений по аналогу
Критические значения	Критические значения статистик

Типичный порядок работы

1. **Загрузите данные** — большая синяя кнопка «Загрузить данные из файла (Excel)».
2. **Проверьте статистику** — таблица внизу на вкладке «Данные и статистика».
3. **Постройте кривую обеспеченности** — раздел «Кривая обеспеченности».
4. **Проанализируйте тренды** — раздел «Анализ трендов».
5. **Визуализируйте данные** — раздел «Визуализация».
6. Если нужен расчёт Qср (среднегодового расхода) — перейдите в «**Норма годового стока**», выполните расчёт. Qср автоматически подставится в разделы «Максимальный сток», «Водный баланс», «Рацион + IDF + Гидрографы», «Экология + Базовый сток».
7. Используйте остальные специализированные разделы по необходимости.

Решение проблем

Проблема	Решение
Программа не запускается	Установите зависимости: <code>pip install PyQt6 pandas numpy scipy matplotlib openpyxl</code>
Кнопки серые и не нажимаются	Сначала загрузите данные
«Мало данных»	Для кривых нужно минимум 5 значений
Пустой график	Убедитесь, что выбран пост с данными

Не заполняется Qsr
Ошибка при загрузке Excel
«Деление на ноль»

Сначала выполните расчёт в разделе «Норма годового стока»
Проверьте формат: первая колонка = год (число), остальные = расходы
Проверьте, что средний расход > 0

Дополнительные функции

Восстановление коротких рядов (Short)

Эта функция предназначена для восстановления данных по коротким рядам наблюдений (1–6 лет) с использованием данных по бассейнам-аналогам.

1. В левой панели выберите **«Короткие ряды (Short)»**.
2. Нажмите **«Загрузить данные из файла»** или используйте данные из основного листа.
3. Нажмите **«Выбрать аналоги»** и отметьте:
 - о Расчётный пост (короткий ряд)
 - о Посты-аналоги (длинные ряды)
4. Нажмите **«Восстановить данные»**.
5. Результаты:
 - о Таблица с восстановленными значениями
 - о Графики связей с каждым аналогом
 - о Протокол расчёта

Составные кривые (метод Рождественского)

Для построения составной кривой обеспеченности при генетической неоднородности данных:

1. Разделите данные на генетически однородные категории (до 6).
2. Для каждой категории строится индивидуальная кривая.
3. Составная кривая строится по формуле: $P_{\text{сост}}(Q) = \sum n_i \times P_i(Q) / N$

где n_i — число лет в категории i , $P_i(Q)$ — обеспеченность значения Q в i -й категории.

Однородность (12 критериев)

Программа выполняет полную проверку однородности ряда:

5 критериев Диксона (СП 33-101-2003):

- D1N, D2N — тесты на выброс в минимальной части
- D3N, D4N — тесты на выброс в максимальной части
- D5N — отношение экстремумов

2 критерия Смирнова-Граббса:

- Gn — тест на одиночный выброс
- G1 — тест на два последовательных выброса

Тесты стационарности:

- t-тест Стьюдента (стационарность по среднему)
- F-тест Фишера (стационарность по дисперсии)